Paskaita 21

C tipo fundamentalieji įvaizdžiai

Tikslai. *Simplektinė forma erdvėje $V = \mathbb{C}^{2n}$ apibrėžia algebrą $\mathfrak{sl}_2$, veikiančią erdvėje ΛV tarp išorinių laipsnių. Šio veikimo primityviosios formos realizuoja algebros $\mathfrak{sp}_{2n}$ fundamentaliuosius modulius.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti C_n tipo šaknis, košaknis ir fundamentaliuosius svorius algebros $\mathfrak{sp}_{2n}$ atveju.
- Išskaidyti erdvę $\Lambda^k V$ į primityviąsias dalis, naudojant Lefšeco algebrą $\mathfrak{sl}_2$.
- Įrodyti izomorfizmą $\Lambda_0^k V \cong L(\omega_k)$, kai $1 \le k \le n$.
- Sutapatinti modulį $\Lambda_0^2 \mathbb{C}^4$ su algebros $\mathfrak{so}_5$ vektoriniu moduliu.

Visur toliau $n \ge 1$ ir $V = \mathbb{C}^{2n}$. Visi moduliai yra baigtinės dimensijos virš $\mathbb{C}$.

21.1 Algebra $\mathfrak{sp}_{2n}$ ir jos C_n duomenys

Erdvės V standartinę bazę užrašykime kaip $e_1, \dots, e_n, f_1, \dots, f_n$, kur f_i yra $(n+i)$-asis standartinis vektorius. *Simplektinė forma* yra

$$\omega(u, v) = u^{\mathsf{T}} J v, \qquad J = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}.$$

Taigi

$$\omega(e_i, f_j) = \delta_{ij} = -\omega(f_j, e_i), \qquad \omega(e_i, e_j) = \omega(f_i, f_j) = 0.$$

Apibrėžimas 21.1 (Simplektinė Lie algebra)**.** *Simplektinė Lie algebra* yra

$$\mathfrak{sp}_{2n} = \{X \in \mathfrak{gl}_{2n}(\mathbb{C}) : \omega(Xu, v) + \omega(u, Xv) = 0 \text{ visiems } u, v \in V\}.$$

Kaip ir 10-ojoje paskaitoje, aibė $\mathfrak{sp}_{2n}$ yra poalgebra. Kadangi $\omega(Xu, v) = u^{\mathsf{T}} X^{\mathsf{T}} J v$, apibrėžiančioji sąlyga yra $X^{\mathsf{T}} J + J X = 0$. Kai $n \times n$ blokai A, B, C, D sudaro matricą X, ši sąlyga reiškia, kad $D = -A^{\mathsf{T}}$, $B = B^{\mathsf{T}}$ ir $C = C^{\mathsf{T}}$. Todėl

$$\mathfrak{sp}_{2n} = \left\{ \begin{pmatrix} A & B \\ C & -A^{\mathsf{T}} \end{pmatrix} : B = B^{\mathsf{T}},\ C = C^{\mathsf{T}} \right\}, \qquad \dim \mathfrak{sp}_{2n} = 2n^2 + n.$$

Tegul $\mathfrak{h}$ yra įstrižainių matricų $H(t) = \operatorname{diag}(t_1, \dots, t_n, -t_1, \dots, -t_n)$ poalgebra, ir pažymėkime $\varepsilon_i(H(t)) = t_i$. Naudojant matricinius vienetus E_{ab}, komutatorius $[H(t), E_{ab}]$ yra lygus $(d_a - d_b)E_{ab}$, kur d yra matricos $H(t)$ įstrižainė. Taip gauname šaknų vektorius:

$$\begin{aligned} X_{ij} &= E_{ij} - E_{n+j,n+i} \quad (i \ne j), && \text{šaknis } \varepsilon_i - \varepsilon_j, \\ Y_{ij} &= E_{i,n+j} + E_{j,n+i} \quad (i < j), && \text{šaknis } \varepsilon_i + \varepsilon_j, \\ Y_{ii} &= E_{i,n+i}, && \text{šaknis } 2\varepsilon_i. \end{aligned}$$

Transponuotųjų matricų Y_{ij}^{T} ir Y_{ii}^{T} šaknys yra $-\varepsilon_i - \varepsilon_j$ ir $-2\varepsilon_i$. Šios $2n^2$ matricos kartu su poalgebra $\mathfrak{h}$ apvelka algebrą $\mathfrak{sp}_{2n}$. Taigi poalgebra $\mathfrak{h}$ yra lygi savo centralizatoriui, ir gauname 7-osios paskaitos šaknų skaidinį su

$$R = \{\pm\varepsilon_i \pm \varepsilon_j : i < j\} \cup \{\pm 2\varepsilon_i\}.$$

Pasirinkime $R_+ = \{\varepsilon_i - \varepsilon_j,\ \varepsilon_i + \varepsilon_j\ (i < j),\ 2\varepsilon_i\}$ ir $\alpha_i = \varepsilon_i - \varepsilon_{i+1}$, kai $i < n$, o $\alpha_n = 2\varepsilon_n$. Šios paprastosios šaknys sudaro C_n tipo bazę, įrodytą 10-ojoje paskaitoje.

Kai $\alpha \in R_+$, košaknis $h_\alpha \in [\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}]$ tenkina lygybę $\alpha(h_\alpha) = 2$ (8-ojoje paskaitoje). Sudauginę matricas, gauname

$$\begin{aligned} h_{\varepsilon_i - \varepsilon_j} &= [X_{ij}, X_{ji}] = E_{ii} - E_{jj} - E_{n+i,n+i} + E_{n+j,n+j}, \\ h_{\varepsilon_i + \varepsilon_j} &= [Y_{ij}, Y_{ij}^{\mathsf{T}}] = E_{ii} + E_{jj} - E_{n+i,n+i} - E_{n+j,n+j}, \\ h_{2\varepsilon_i} &= [Y_{ii}, Y_{ii}^{\mathsf{T}}] = E_{ii} - E_{n+i,n+i}. \end{aligned}$$

Pavyzdžiui,

$$X_{ij}X_{ji} = E_{ii} + E_{n+j,n+j}, \qquad X_{ji}X_{ij} = E_{jj} + E_{n+i,n+i}.$$

Kai $\mu = \sum_i \mu_i \varepsilon_i$,

$$\mu(h_{\varepsilon_i - \varepsilon_j}) = \mu_i - \mu_j, \qquad \mu(h_{\varepsilon_i + \varepsilon_j}) = \mu_i + \mu_j, \qquad \mu(h_{2\varepsilon_i}) = \mu_i. \tag{21.1}$$

Pažymėję $h_i = h_{\alpha_i}$, iš (21.1) gauname $\omega_k(h_i) = \delta_{ik}$, kai

$$\omega_k = \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_k \quad (1 \le k \le n), \qquad \rho = \sum_{k=1}^{n} \omega_k = \sum_{i=1}^{n} (n + 1 - i)\varepsilon_i.$$

Vektorių e_i ir f_i svoriai yra ε_i ir $-\varepsilon_i$.

Perskaitę stulpelius, matome, kad šaknų vektoriai tenkina

$$X_{ij}e_j = e_i\ (i < j), \qquad X_{ij}e_l = 0\ (l \ne j), \qquad Y_{ij}e_l = 0\ (i \le j). \tag{21.2}$$

Todėl kiekvienas teigiamosios šaknies vektorius atvaizduoja vektorių e_j į poerdvį $\operatorname{span}\{e_i : i < j\}$.

21.2 Invariantinis bivektorius ir sutraukimas

Tegul $\Lambda V = \bigoplus_{k=0}^{2n} \Lambda^k V$, o $\Lambda^j V = 0$, kai $j < 0$. Naudosime išorinį veikimą ir antisimetrizatorių iš Uždavinio 18.2. Antisimetrizatorius įdeda erdvę $\Lambda^k V$ į $V^{\otimes k}$ kaip alternuojančiųjų tenzorių erdvę. Kai $X \in \mathfrak{gl}(V)$, išorinis veikimas erdvėje $\Lambda^k V$ yra

$$\rho_\wedge(X)(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = \sum_{j=1}^{k} v_1 \wedge \cdots \wedge Xv_j \wedge \cdots \wedge v_k.$$

Todėl operatorius $\rho_\wedge(X)$ tenkina derivacijos taisyklę

$$\rho_\wedge(X)(\xi \wedge \eta) = \rho_\wedge(X)\xi \wedge \eta + \xi \wedge \rho_\wedge(X)\eta.$$

Erdvėje $\Lambda^{2n}V$ bazinėje išorinėje sandaugoje išlieka tik matricos X įstrižainės elementai. Taigi operatorius $\rho_\wedge(X)$ veikia kaip daugyba iš jų sumos $\operatorname{tr} X = 0$, kai $X \in \mathfrak{sp}_{2n}$.

Apibrėžimas 21.2 (Bivektorius ir išorinės daugybos operatorius). *Simplektinis bivektorius* ir *išorinės daugybos operatorius* yra

$$\Omega = \sum_{i=1}^{n} e_i \wedge f_i \in \Lambda^2 V, \qquad L\colon \Lambda V \to \Lambda V, \quad L(\eta) = \Omega \wedge \eta.$$

Raidė L, kai jos argumentas yra forma, žymi šį operatorių. Kai jos argumentas yra svoris, kaip užraše $L(\omega_k)$, ji žymi paprastąjį modulį.

Lema 21.3. *Kai $X \in \mathfrak{sp}_{2n}$, galioja $\rho_\wedge(X)\Omega = 0$. Todėl operatorius L komutuoja su kiekvienu operatoriumi $\rho_\wedge(X)$.*

Įrodymas. Matricos X stulpeliai yra

$$Xe_j = \sum_i (A_{ij}e_i + C_{ij}f_i), \qquad Xf_j = \sum_i (B_{ij}e_i - A_{ji}f_i).$$

Todėl

$$\begin{aligned}\rho_\wedge(X)\Omega &= \sum_j (Xe_j \wedge f_j + e_j \wedge Xf_j) \\ &= \sum_{i,j} \bigl(A_{ij}\, e_i \wedge f_j - A_{ji}\, e_j \wedge f_i\bigr) + \sum_{i,j} C_{ij}\, f_i \wedge f_j + \sum_{i,j} B_{ij}\, e_j \wedge e_i.\end{aligned}$$

Nariai su A susiprastina, antrajame nare sukeitus i ir j. Sumos su C ir B yra lygios nuliui, nes simetriniai koeficientai dauginami iš antisimetrinių išorinių sandaugų.

Dabar iš derivacijos taisyklės gauname $\rho_\wedge(X)(\Omega \wedge \eta) = \Omega \wedge \rho_\wedge(X)\eta$. ∎

Invariantinis bivektorius parodo, kodėl reikia dar vieno operatoriaus. Tipe A kiekviena erdvė $\Lambda^k\mathbb{C}^m$, kai $1 \le k \le m-1$, yra paprastasis $\mathfrak{sl}_m$-modulis (Uždavinys 18.2). Algebrai $\mathfrak{sp}_{2n}$, kai $n \ge 2$, taip nėra, nes erdvėje $\Lambda^2 V$ yra invariantinė tiesė $\mathbb{C}\Omega$.

Pavyzdžiui, $\dim \Lambda^2\mathbb{C}^4 = 6$. Sutraukimas, kurį dabar apibrėšime, yra persipynimo operatorius $\iota_\omega\colon \Lambda^2\mathbb{C}^4 \to \mathbb{C}$, tenkinantis $\iota_\omega\Omega = 2$. Todėl

$$\Lambda^2\mathbb{C}^4 = \mathbb{C}\Omega \oplus \ker \iota_\omega, \qquad 6 = 1 + 5.$$

Tai tik išankstinė apžvalga. Šį skaičiavimą atliksime §21.5, o Teorema 21.8 įrodo, kad penkių dimensijų branduolys yra paprastasis modulis. Nė vienas toliau pateiktas įrodymas šio pavyzdžio nenaudoja.

Kai $\varphi \in V^*$, *vidinė sandauga* yra

$$\iota_\varphi(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = \sum_{j=1}^{k} (-1)^{j-1} \varphi(v_j)\, v_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{v_j} \wedge \cdots \wedge v_k.$$

Dešinioji pusė yra alternuojanti ir daugiatiesinė, todėl operatorius ι_φ yra gerai apibrėžtas. Kai $v \in V$, atvaizdavimą $m_v\colon \Lambda V \to \Lambda V$ apibrėžkime formule $m_v(\eta) = v \wedge \eta$. Tada

$$m_u m_v + m_v m_u = 0, \qquad \iota_\varphi\iota_\psi + \iota_\psi\iota_\varphi = 0, \qquad \iota_\varphi m_v + m_v\iota_\varphi = \varphi(v)\,\mathrm{id}_{\Lambda V}. \tag{21.3}$$

Trečioji tapatybė yra apibrėžiančioji formulė, kai $v_1 = v$. Įrodykime antrąją: sandaugoje $\iota_\varphi\iota_\varphi$ nariai, kuriuose pirmiausia pašalinamas vektorius v_p, paskui v_q, ir pirmiausia v_q, paskui v_p, turi priešingus ženklus. Todėl $\iota_\varphi^2 = 0$, o išskleidę lygybę $\iota_{\varphi+\psi}^2 = 0$, gauname antikomutavimą.

Tegul (e_i^*, f_i^*) yra dualioji bazė. Užrašyta kaip bitiesinė forma, simplektinė forma yra

$$\omega(u, v) = \sum_i \bigl(e_i^*(u) f_i^*(v) - f_i^*(u) e_i^*(v)\bigr).$$

Apibrėžimas 21.4 (Sutraukimas ir primityviosios formos)**.** *Sutraukimas* yra atvaizdavimas

$$\iota_\omega = \sum_{i=1}^{n} \iota_{f_i^*}\iota_{e_i^*} : \Lambda^k V \to \Lambda^{k-2} V.$$

Primityviųjų k-formų erdvė yra

$$\Lambda_0^k V = \ker\bigl(\iota_\omega : \Lambda^k V \to \Lambda^{k-2} V\bigr).$$

Kai $u, v \in V$,

$$\begin{aligned}\iota_\omega(u \wedge v) &= \sum_i \iota_{f_i^*}\bigl(e_i^*(u)v - e_i^*(v)u\bigr)\\ &= \sum_i \bigl(e_i^*(u)f_i^*(v) - e_i^*(v)f_i^*(u)\bigr) = \omega(u,v).\end{aligned}$$

Lema 21.5. *Sutraukimas ι_ω komutuoja su kiekvienu operatoriumi $\rho_\wedge(X)$, $X \in \mathfrak{sp}_{2n}$. Todėl kiekviena erdvė $\Lambda_0^k V$ yra pomodulis.*

Įrodymas. Pirmiausia, kai $\varphi \in V^*$,

$$\iota_\varphi\, \rho_\wedge(X) = \rho_\wedge(X)\, \iota_\varphi + \iota_{\varphi\circ X}. \tag{21.4}$$

Pritaikykime kairiąją pusę reiškiniui $v_1 \wedge \dots \wedge v_k$. Gauname sumą pagal l, kurios nariai yra reiškiniai $\iota_\varphi(v_1 \wedge \dots \wedge Xv_l \wedge \dots \wedge v_k)$. Pašalinę poziciją l, gauname $(-1)^{l-1}\varphi(Xv_l)$, padaugintą iš monomo be vektoriaus v_l. Šių narių suma yra lygi $\iota_{\varphi\circ X}$. Pašalinę poziciją $j \neq l$, gauname $(-1)^{j-1}\varphi(v_j)$, padaugintą iš monomo be vektoriaus v_j, kuriame Xv_l stovi vektoriaus v_l vietoje. Sudėjus pagal l ir $j \neq l$, tai yra reiškinio $\rho_\wedge(X)\iota_\varphi(v_1 \wedge \dots \wedge v_k)$ nariai.

Antra, eilutės i ir $n+i$ matricoje X duoda

$$e_i^* \circ X = \sum_j (A_{ij}e_j^* + B_{ij}f_j^*), \qquad f_i^* \circ X = \sum_j (C_{ij}e_j^* - A_{ji}f_j^*).$$

Du kartus pritaikę (21.4), gauname

$$\begin{aligned}[\iota_\omega, \rho_\wedge(X)] &= \sum_i \bigl(\iota_{f_i^*\circ X}\iota_{e_i^*} + \iota_{f_i^*}\iota_{e_i^*\circ X}\bigr)\\ &= \sum_{i,j} \bigl(C_{ij}\iota_{e_j^*}\iota_{e_i^*} - A_{ji}\iota_{f_j^*}\iota_{e_i^*} + A_{ij}\iota_{f_i^*}\iota_{e_j^*} + B_{ij}\iota_{f_i^*}\iota_{f_j^*}\bigr).\end{aligned}$$

Nariai su A susiprastina, sukeitus i ir j. Nariai su C ir B yra lygūs nuliui dėl simetrijos ir (21.3). ∎

21.3 Lefšeco $\mathfrak{sl}_2$ ir primityvusis skaidymas

Išorinės daugybos operatorius L padidina išorinį laipsnį dydžiu 2, o sutraukimas ι_ω jį sumažina dydžiu 2. Todėl nė vienas iš šių operatorių neveikia vienoje erdvėje $\Lambda^k V$. Kartu su toliau apibrėžtu operatoriumi H jie apvelka pagalbinę algebrą $\mathfrak{sl}_2$. Ši algebra $\mathfrak{sl}_2$ veikia visoje erdvėje ΛV, tarp išorinių laipsnių. Ji nėra algebros $\mathfrak{sp}_{2n}$ poalgebra, nes šios algebros elementai išsaugo kiekvieną laipsnį.

Tegul operatorius H veikia erdvėje $\Lambda^k V$ kaip daugyba iš $n-k$.

Teiginys 21.6 (Lefšeco sąryšis). *Erdvėje ΛV galioja sąryšiai*

$$[\iota_\omega, L] = H, \qquad [H, \iota_\omega] = 2\iota_\omega, \qquad [H, L] = -2L.$$

Todėl priskyrimas $e \mapsto \iota_\omega$, $h \mapsto H$, $f \mapsto L$ yra algebros $\mathfrak{sl}_2$ įvaizdis erdvėje ΛV. Šie trys operatoriai komutuoja su kiekvienu operatoriumi $\rho_\wedge(X)$, $X \in \mathfrak{sp}_{2n}$.

Įrodymas. Kai $\eta \in \Lambda^k V$,

$$[H, L]\eta = (n - k - 2)L\eta - (n - k)L\eta = -2L\eta.$$

Tas pats skaičiavimas su laipsniu $k - 2$ duoda $[H, \iota_\omega] = 2\iota_\omega$.

Pirmajam sąryšiui įrodyti pažymėkime $a_i = m_{e_i}$, $b_i = m_{f_i}$, $a_i^* = \iota_{e_i^*}$ ir $b_i^* = \iota_{f_i^*}$. Tada

$$L = \sum_i a_i b_i, \qquad \iota_\omega = \sum_i b_i^* a_i^*.$$

Pagal (21.3) bet kurie du iš šių operatorių antikomutuoja, išskyrus

$$a_i^* a_i + a_i a_i^* = 1, \qquad b_i^* b_i + b_i b_i^* = 1.$$

Jei kiekvienas iš p ir q antikomutuoja su r ir s, tai pq komutuoja su rs. Todėl $b_j^* a_j^*$ komutuoja su $a_i b_i$, kai $j \neq i$, ir

$$[\iota_\omega, L] = \sum_{i=1}^n [b_i^* a_i^*, a_i b_i].$$

Užfiksuokime i ir praleiskime indeksą. Pažymėkime $N_a = aa^*$ ir $N_b = bb^*$. Tada operatorius N_a komutuoja su b, b^*, o operatorius N_b komutuoja su a, a^*. Todėl

$$\begin{aligned} b^* a^* ab &= b^*(1 - N_a)b = (1 - N_a)b^* b = (1 - N_a)(1 - N_b), \\ ab\, b^* a^* &= aN_b a^* = N_b\, aa^* = N_a N_b. \end{aligned}$$

Atėmę gauname $[b_i^* a_i^*, a_i b_i] = 1 - N_{a_i} - N_{b_i}$.

Skirtingų bazinių vektorių išorinėje sandaugoje operatorius N_{a_i} veikia daugyba iš 1, jei e_i yra daugiklis, ir iš 0 priešingu atveju, nes $\iota_{e_i^*}$ pašalina e_i su ženklu, o m_{e_i} jį grąžina su tuo pačiu ženklu. Tas pats galioja operatoriui N_{b_i} ir vektoriui f_i. Taigi $\sum_i (N_{a_i} + N_{b_i}) = k$ erdvėje $\Lambda^k V$, ir

$$[\iota_\omega, L] = \sum_{i=1}^n (1 - N_{a_i} - N_{b_i}) = n - k = H \quad \text{erdvėje } \Lambda^k V.$$

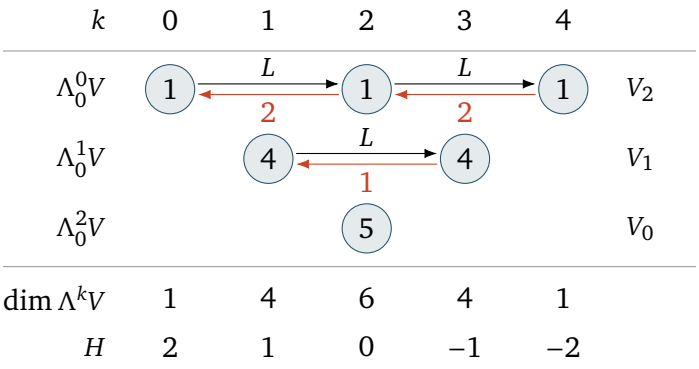
Komutavimas su $\rho_\wedge(X)$ išplaukia iš Lemų 21.3 ir 21.5, nes operatorius H kiekviename pomodulyje $\Lambda^k V$ veikia daugyba iš skaliaro. ∎

Pagal 6-ąją paskaitą baigtinės dimensijos $\mathfrak{sl}_2$-modulis yra neredukuojamųjų modulių V_m tiesioginė suma. Kiekvienas modulis V_m turi bazę $v_j = f^j v_0$, $0 \le j \le m$, kurioje $hv_j = (m - 2j)v_j$ ir $fv_m = 0$. Be to, $\ker e \cap V_m = \mathbb{C}v_0$, ir šios tiesės h-svoris yra $m \ge 0$. Taip pat $ev_j = j(m - j + 1)v_{j-1}$, kai $1 \le j \le m$.

Skaidymą, kai $n = 2$, iš anksto vaizduoja 21.1 pav. Tegul η yra nenulinis primityvusis vektorius, kurio laipsnis yra r. Jį anuliuoja operatorius $e = \iota_\omega$, ir jo h-svoris yra $n - r$. Todėl vektorius η pradeda grandinę $\eta, L\eta, L^2\eta, \dots$ laipsniuose $r, r + 2, r + 4, \dots$. Kai $m = n - r$, operatoriaus e formulė duoda

$$\iota_\omega L^j \eta = j(n - r - j + 1)\, L^{j-1}\eta.$$

Toliau pateikta teorema įrodo, kad tokios grandinės užpildo erdvę ΛV, ir įrodo paveiksle parodytas dimensijas.



21.1 pav.: Lefšeco grandinės, kai $n = 2$. Apskritimas eilutėje $\Lambda_0^r V$ ir stulpelyje $k = r + 2j$ nurodo $\dim L^j \Lambda_0^r V$. Juodos rodyklės žymi operatorių L, spalvotos rodyklės žymi operatorių ι_ω su skaliaru $j(n - r - j + 1)$, o kiekvieno stulpelio suma yra lygi $\dim \Lambda^k V$.

Teorema 21.7 (Primityvusis skaidymas).

(a) Lygybė $\Lambda_0^k V = 0$ galioja, kai $k > n$.

(b) Jei $0 \le r \le n$ ir $0 \ne \eta \in \Lambda_0^r V$, tai $L^j \eta \ne 0$, kai $0 \le j \le n - r$, ir $L^{n-r+1}\eta = 0$.

(c) Kai $0 \le k \le 2n$,

$$\Lambda^k V = \bigoplus_{j=\max(0,k-n)}^{\lfloor k/2 \rfloor} L^j\big(\Lambda_0^{k-2j} V\big),$$

ir kiekvienas atvaizdavimas $L^j \colon \Lambda_0^{k-2j} V \to L^j \Lambda_0^{k-2j} V$ yra $\mathfrak{sp}_{2n}$-modulių izomorfizmas.

(d) Kai $0 \le k \le n$, atvaizdavimas $\iota_\omega \colon \Lambda^k V \to \Lambda^{k-2} V$ yra siurjektyvus ir

$$\dim \Lambda_0^k V = \binom{2n}{k} - \binom{2n}{k-2},$$

kur laikome $\binom{2n}{-1} = \binom{2n}{-2} = 0$.

Įrodymas. Išskaidykime $\Lambda V = \bigoplus_s U_s$ į neredukuojamus $\mathfrak{sl}_2$-pomodulius. Tegul $U_s \cong V_{m_s}$ turi bazę $v_{s,j} = L^j v_{s,0}$. Tikrinės vertės $n - k$, kurias turi operatorius H, yra skirtingos, todėl H-tikriniai poerdviai yra būtent erdvės $\Lambda^k V$. Todėl $v_{s,0} \in \Lambda^{r_s} V$, kur $m_s = n - r_s$, ir $v_{s,j} \in \Lambda^{r_s+2j} V$.

Kadangi operatorius ι_ω išsaugo kiekvieną U_s, jo branduolys yra $\bigoplus_s \mathbb{C} v_{s,0}$. Imdami laipsnį r, matome, kad vektoriai $v_{s,0}$, kuriems $r_s = r$, sudaro erdvės $\Lambda_0^r V$ bazę. Kadangi $m_s \ge 0$, visi indeksai tenkina $r_s \le n$. Tai įrodo (a) dalį.

Įrodydami (b) dalį, užrašykime $\eta = \sum c_s v_{s,0}$, sumuodami pagal $r_s = r$, todėl visi $m_s = n - r$. Tada $L^j \eta = \sum c_s v_{s,j}$. Ši suma yra nenulinė, kai $j \le n - r$, dėl tiesinio nepriklausomumo, ir yra lygi nuliui, kai $j = n - r + 1$.

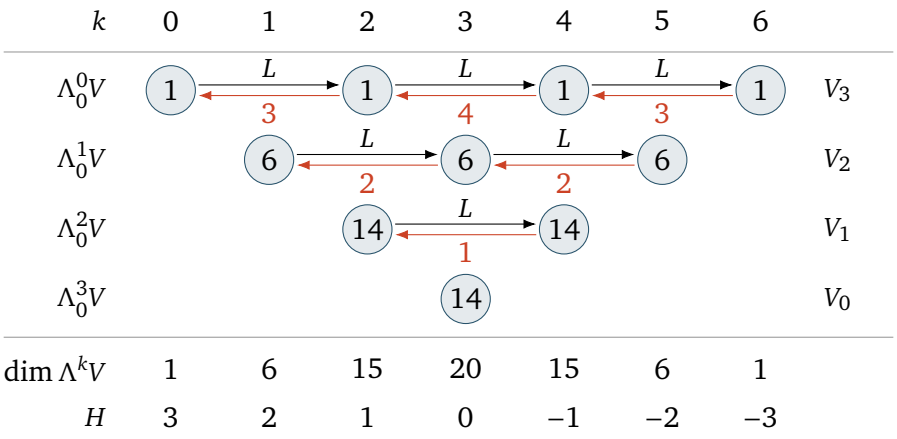
Įrodydami (c) dalį, pastebėkime, kad homogeniniai baziniai vektoriai $v_{s,j}$, kuriems $r_s + 2j = k$, sudaro erdvės $\Lambda^k V$ bazę. Kai j yra fiksuotas, jie gaunami atvaizdavimu L^j atvaizduojant erdvės $\Lambda_0^{k-2j} V$ bazę ir egzistuoja tiksliai tada, kai $j \le n - (k - 2j)$, t.y. $j \ge k - n$. Pagal (b) dalį atvaizdavimas L^j yra injektyvus erdvėje $\Lambda_0^{k-2j} V$, kai indeksas yra šiame intervale. Jis komutuoja su $\mathfrak{sp}_{2n}$ pagal Teiginį 21.6.

Įrodydami (d) dalį, palyginkime (c) dalį laipsniuose k ir $k - 2$, kai $2 \le k \le n$:

$$\dim \Lambda^k V = \dim \Lambda_0^k V + \sum_{j \ge 1} \dim \Lambda_0^{k-2j} V = \dim \Lambda_0^k V + \dim \Lambda^{k-2} V.$$

Pagal branduolio ir vaizdo teoremą sutraukimas ι_ω yra siurjektyvus. Kai $k = 0, 1$, jo reikšmių erdvė yra nulinė. ∎

Skaidymą, kai $n = 3$, vaizduoja 21.2 pav. Grandinė, prasidedanti laipsnyje r, baigiasi laipsnyje $2n - r$. Tai nusako teoremoje nurodytą indekso j intervalą. Pavyzdžiui, laipsnyje $k = 4$ dėmenys turi $j = 1$ ir $j = 2$. Jie gaunami iš erdvių $\Lambda_0^2 V$ ir $\Lambda_0^0 V$, ir $15 = 14 + 1$.



21.2 pav.: Lefšeco grandinės, kai $n = 3$. Jos skaitomos taip pat kaip 21.1 pav. Apskritimas nurodo kartotinumą, o ne vieną grandinę: pavyzdžiui, eilutę $\Lambda_0^2 V$ sudaro 14 modulio V_1 kopijų.

21.4 Primityvieji išoriniai laipsniai yra fundamentalieji

Šio poskyrio metodą sudaro du žingsniai. Aukščiausiasis vektorius duoda paprastąjį pomodulį. Tada jo Veilio dimensiją palyginame su nagrinėjamo modulio, kuriame jis yra, dimensija. Kai šios dvi dimensijos sutampa, pomodulis yra visas modulis. Tą patį metodą naudosime 22-ojoje ir 23-ioje paskaitose.

Teorema 21.8. *Kai* $1 \le k \le n$,

$$\Lambda_0^k V \cong L(\omega_k), \qquad \dim L(\omega_k) = \binom{2n}{k} - \binom{2n}{k-2} = \frac{2(n+1-k)\,(2n+1)!}{k!\,(2n+2-k)!}.$$

Įrodymas. Žingsnis 1: aukščiausiasis vektorius. Kadangi $k \le n$, vektorius $v_k = e_1 \wedge \cdots \wedge e_k$ yra apibrėžtas. Kiekvienas $\iota_{e_i^*} v_k$ yra vektorių e išorinė sandauga, todėl $\iota_{f_i^*}$ ji anuliuoja. Taigi $v_k \in \Lambda_0^k V$. Be to,

$$\rho_\wedge(H(t))v_k = (t_1 + \cdots + t_k)v_k,$$

todėl vektoriaus v_k svoris yra ω_k. Tegul X yra teigiamosios šaknies vektorius. Pagal (21.2) vektorius Xe_j priklauso vektorių e_i, kur $i < j \le k$, tiesiniam apvalkalui. Kiekvienas toks e_i jau yra daugiklis, todėl kiekvienas reiškinio $\rho_\wedge(X)v_k$ narys yra lygus nuliui.

Žingsnis 2: generuotasis pomodulis. Tegul W yra pomodulis, generuotas vektoriaus v_k. Pagal PBW teoremą (11-ojoje paskaitoje) $W = U(\mathfrak{n}_-)v_k$. Monomai iš neigiamųjų šaknų vektorių mažina svorius, todėl $W_{\omega_k} = \mathbb{C}v_k$. Ciklinio modulio lema iš 13-osios paskaitos taikoma šiam baigtinės dimensijos svorių moduliui. Todėl $W \cong L(\omega_k)$.

Žingsnis 3: Veilio dimensijos formulė. Pagal 17-ąją paskaitą ir (21.1),

$$\dim L(\lambda) = \frac{F(\lambda+\rho)}{F(\rho)}, \qquad F(\mu) = \prod_{\alpha\in R_+} \mu(h_\alpha) = \prod_{i<j}(\mu_i^2-\mu_j^2)\prod_i \mu_i.$$

Baigtinei teigiamųjų sveikųjų skaičių aibei S pažymėkime $F_S = \prod_{a\in S} a \prod_{a>b\in S}(a^2-b^2)$. Vektoriaus ρ koordinatės sudaro $\{1,\dots,n\}$. Vektoriaus $\omega_k+\rho$ koordinatės yra $n+2-i$, kai $i\le k$, ir $n+1-i$, kai $i>k$. Jos sudaro $S = T\setminus\{m\}$, kur $T=\{1,\dots,n+1\}$ ir $m = n+1-k$. Abu koordinačių sąrašai griežtai mažėja, todėl $F(\rho) = F_{\{1,\dots,n\}}$ ir $F(\omega_k+\rho) = F_S$. Abi aibės gaunamos iš aibės T, pašalinus vieną sveikąjį skaičių. Todėl dydį F_T išskleidžiame dviem būdais:

$$F_T = F_{\{1,\dots,n\}}\cdot(n+1)\prod_{b=1}^{n}\bigl((n+1)^2-b^2\bigr),$$
$$F_T = F_S\cdot m\prod_{b\in T,\,b\ne m}|m-b|\,(m+b).$$

Pirmoji sandauga yra lygi

$$(n+1)\cdot n!\cdot\frac{(2n+1)!}{(n+1)!} = (2n+1)!.$$

Antrojoje sandaugoje

$$\prod_{b\ne m}|m-b| = (m-1)!\,(n+1-m)!, \qquad \prod_{b\ne m}(m+b) = \frac{(n+1+m)!}{m!\cdot 2m}.$$

Sulyginę du dydžio F_T reiškinius, gauname

$$\dim L(\omega_k) = \frac{F_S}{F_{\{1,\dots,n\}}} = \frac{2m\,(2n+1)!}{(n+1-m)!\,(n+1+m)!} = \frac{2(n+1-k)\,(2n+1)!}{k!\,(2n+2-k)!}.$$

Žingsnis 4: palyginimas. Suvedę į bendrą vardiklį $k!(2n+2-k)!$, gauname

$$\binom{2n}{k} - \binom{2n}{k-2} = \frac{(2n)!\,\bigl[(2n+2-k)(2n+1-k)-k(k-1)\bigr]}{k!\,(2n+2-k)!}.$$

Kai $N = 2n+1$, laužtiniuose skliaustuose esantis reiškinys yra lygus

$$(N+1-k)(N-k)-k(k-1) = N(N+1-2k) = 2(2n+1)(n+1-k).$$

Kai $k=1$, susitarimas $\binom{2n}{-1}=0$ dera su $k(k-1)=0$. Todėl pagal Teoremos 21.7(d) dalį $\dim W = \dim \Lambda_0^k V$. Kadangi $W\subseteq\Lambda_0^k V$, šie poerdviai yra lygūs. ∎

Sujungę Teoremos 21.7(c) dalį ir Teoremą 21.8 su lygybe $\Lambda_0^0 V = \mathbb{C}$, gauname, kad, kai $0\le k\le n$,

$$\Lambda^k V \cong \bigoplus_{j=0}^{\lfloor k/2\rfloor} L(\omega_{k-2j}), \qquad \omega_0 = 0.$$

21.5 Algebros $\mathfrak{sp}_4$ atvejis

Pavyzdys 21.9 ($\Lambda^2\mathbb{C}^4 = \mathbb{C} \oplus L(\omega_2)$)**.** Tegul $n = 2$. Erdvės $\Lambda^2 V$ bazę surikiuokime taip:

$$e_1 \wedge e_2,\ e_1 \wedge f_1,\ e_1 \wedge f_2,\ e_2 \wedge f_1,\ e_2 \wedge f_2,\ f_1 \wedge f_2.$$

Kadangi $\iota_\omega(u \wedge v) = \omega(u, v)$, atvaizdavimo $\iota_\omega \colon \Lambda^2 V \to \mathbb{C}$ matrica, naudojant bazę 1 erdvėje $\mathbb{C}$, yra

$$D(\iota_\omega) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Šio atvaizdavimo branduolys $\Lambda^2_0 V$ turi tokią bazę ir svorius:

vektorius	$e_1 \wedge e_2$	$e_1 \wedge f_2$	$e_1 \wedge f_1 - e_2 \wedge f_2$	$e_2 \wedge f_1$	$f_1 \wedge f_2$
svoris	$\varepsilon_1 + \varepsilon_2$	$\varepsilon_1 - \varepsilon_2$	0	$-\varepsilon_1 + \varepsilon_2$	$-\varepsilon_1 - \varepsilon_2$

Be to, $\iota_\omega \Omega = 2 \neq 0$. Todėl

$$\Lambda^2 V = \mathbb{C}\Omega \oplus \Lambda^2_0 V \cong \mathbb{C} \oplus L(\omega_2), \qquad 6 = 1 + 5.$$

Dabar palyginkime su algebra $\mathfrak{so}_5$. Tegul $\mathrm{vol} = e_1 \wedge f_1 \wedge e_2 \wedge f_2$. Apibrėžkime bitiesinę formą $\beta \colon \Lambda^2 V \times \Lambda^2 V \to \mathbb{C}$ lygybe

$$x \wedge y = \beta(x, y)\,\mathrm{vol}.$$

Ji yra simetrinė, nes 2-formos komutuoja. Žymėjimas Xx reiškia $\rho_\wedge(X)x$. Kadangi $\rho_\wedge(X) = 0$ erdvėje $\Lambda^4 V$, forma β yra invariantinė:

$$0 = \rho_\wedge(X)(x \wedge y) = Xx \wedge y + x \wedge Xy = \big(\beta(Xx, y) + \beta(x, Xy)\big)\mathrm{vol}.$$

Daugybos $\wedge$ metu svoriai sudedami, o elemento vol svoris yra 0. Todėl nenulinė formos reikšmė yra galima tik priešingų svorių vektorių porai. Pertvarkę išorinių sandaugų daugiklius, gauname

$$\begin{aligned} e_1 \wedge e_2 \wedge f_1 \wedge f_2 &= -\mathrm{vol}, \\ e_1 \wedge f_2 \wedge e_2 \wedge f_1 &= -\mathrm{vol}, \\ (e_1 \wedge f_1 - e_2 \wedge f_2) \wedge (e_1 \wedge f_1 - e_2 \wedge f_2) &= -2\,\mathrm{vol}. \end{aligned}$$

Todėl forma β yra neišsigimusi erdvėje $\Lambda^2_0 V$.

Todėl veikimas apibrėžia homomorfizmą $\mathfrak{sp}_4 \to \mathfrak{so}(\Lambda^2_0 V, \beta)$. Jo branduolys K yra idealas, invariantinis operatorių $\operatorname{ad}\mathfrak{h}$ atžvilgiu. Todėl idealas K yra $K \cap \mathfrak{h}$ ir į jį įeinančių šakninių poerdvių suma. Svoriai $\varepsilon_1 \pm \varepsilon_2$ atskiria poalgebros $\mathfrak{h}$ elementus, todėl $K \cap \mathfrak{h} = 0$. Jei $\mathfrak{g}_\alpha \subseteq K$, tai $h_\alpha \in [\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}] \subseteq K$, o tai neįmanoma. Taigi $K = 0$. Visos neišsigimusios simetrinės formos erdvėje $\mathbb{C}^5$ yra ekvivalenčios, todėl $\mathfrak{so}(\Lambda^2_0 V, \beta) \cong \mathfrak{so}_5$. Be to,

$$\dim \mathfrak{sp}_4 = 10 = \dim \mathfrak{so}_5.$$

Todėl $\mathfrak{sp}_4 \cong \mathfrak{so}_5$, o $\Lambda^2_0 \mathbb{C}^4$ tampa vektoriniu moduliu $\mathbb{C}^5$.

Pažymėkime 10-osios paskaitos B_2 koordinatėse

$$\varepsilon_1' = \varepsilon_1 + \varepsilon_2, \qquad \varepsilon_2' = \varepsilon_1 - \varepsilon_2.$$

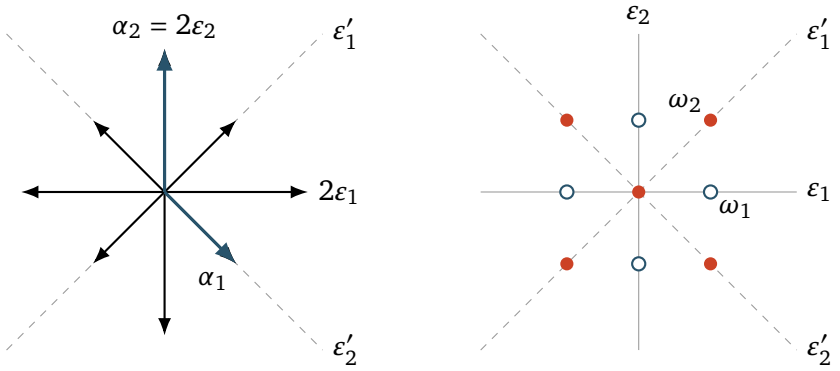
Tada modulio $\Lambda^2_0 V$ svoriai yra $0, \pm\varepsilon_1', \pm\varepsilon_2'$, kaip ir vektorinio modulio. Šaknų sistemos B_2 paprastosios šaknys yra

$$\begin{aligned} \varepsilon_1' - \varepsilon_2' &= 2\varepsilon_2 = \alpha_2, \\ \varepsilon_2' &= \varepsilon_1 - \varepsilon_2 = \alpha_1. \end{aligned}$$

Taigi Dynkino žymės sukeičiamos. Modulis $L(\omega_2)$ tipui C_2 yra modulis $L(\omega_1')$ tipui B_2.

Lygiai taip pat $\varepsilon_1 = \frac{1}{2}(\varepsilon_1' + \varepsilon_2')$ yra fundamentalusis svoris ω_2' tipui B_2. Todėl apibrėžiantysis modulis $V = L(\omega_1)$ yra modulis $L(\omega_2')$ tipui B_2. Svoris $x\varepsilon_1 + y\varepsilon_2$ turi koordinates $\left(\frac{1}{2}(x+y), \frac{1}{2}(x-y)\right)$ vektorių $\varepsilon_1', \varepsilon_2'$ atžvilgiu. Todėl erdvės V svoriai tampa $(\pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2})$. Šį tipo B_2 modulį kitu metodu sukonstruosime 24-ojoje paskaitoje ir Uždavinyje 24.2.

Abi koordinačių sistemas kartu vaizduoja 21.3 pav.



21.3 pav.: Algebros $\mathfrak{sp}_4 \cong \mathfrak{so}_5$ šaknys ir dviejų modulių svoriai. Vienetinės ašys yra $\varepsilon_1, \varepsilon_2$, o ε'-kryptys pažymėtos brūkšninėmis linijomis. Spalvotos rodyklės yra paprastosios šaknys. Pilni taškai yra modulio $\Lambda_0^2 V$ svoriai, o tušti taškai yra modulio V svoriai.

Savikontrolės klausimai

(1) Apskaičiuokite $\dim \Lambda_0^3 \mathbb{C}^8$ algebrai $\mathfrak{sp}_8$.

(2) Kodėl lygybė $\Lambda_0^{n+1} V = 0$ yra teisinga, nesiremiant dimensijų skaičiavimu?

(3) Naudodami Teoremos 21.7(c) dalį, įrodykite, kad $\Lambda^4 V = \mathbb{C}\,\Omega \wedge \Omega$ algebrai $\mathfrak{sp}_4$.

Atsakymai. (1) $\binom{8}{3} - \binom{8}{1} = 56 - 8 = 48$. (2) Toks vektorius yra anuliuojamas operatoriaus $e = \iota_\omega$, ir jo h-svoris yra -1. Nenulinio aukščiausiojo vektoriaus algebros $\mathfrak{sl}_2$ modulyje svoris yra ≥ 0 (6-ojoje paskaitoje). (3) Čia $k = 4$, todėl $j \geq k - n = 2$. Pasirodo tik dalis $L^2\Lambda_0^0 V$: $\Lambda^4 V = \mathbb{C}\,\Omega \wedge \Omega$.

Santrauka

Operatoriai L, ι_ω ir H apvelka algebrą $\mathfrak{sl}_2$, veikiančią tarp išorinių laipsnių ir komutuojančią su $\mathfrak{sp}_{2n}$. Primityviosios formos laipsniuose, didesniuose už n, yra lygios nuliui, ir $\Lambda_0^k V \cong L(\omega_k)$, kai $1 \leq k \leq n$.

Literatūra

William Fulton ir Joe Harris, *Representation Theory: A First Course*, 16–17 paskaitos. Roger Carter, *Lie Algebras of Finite and Affine Type*, 13.6–13.7 skyriai. Daugiau skaičiavimų pateikia Uždavinių lapas 21.